

Airbus Pléiades Neo 與 Neo Next 地球觀測星座簡報文件

執行摘要

本文件旨在概述 Airbus 地球觀測能力的重大演進，重點介紹 **Pléiades Neo** 星座的現狀及其後續擴張計畫 **Pléiades Neo Next**。Pléiades Neo 是由 Airbus 全資資助、製造與營運的超高解析度（VHR）光學衛星星座。該系統目前由兩顆在軌衛星組成（原本規劃四顆，其中兩顆因發射失敗損失），提供領先市場的 30 公分原生空間解析度。

隨著 2024 年 4 月 **Pléiades Neo Next** 程序的啟動，Airbus 致力於進一步提升影像品質、效能與可靠性。此計畫不僅增強了衛星資產，還優化了地面段與數位平台，確保用戶能在數十分鐘內完成衛星任務指派。結合雷射通信技術（SpaceDataHighway），該星座實現了近乎即時的數據傳輸，為國防、情報、農業及環境監測等領域提供前所未有的地理空間洞察。

關鍵主題詳細分析

1. 星座基礎設施與技術規格

Pléiades Neo 星座代表了光學遙測技術的突破。儘管 2022 年 12 月的 Vega C 發射失敗導致兩顆衛星（5 號與 6 號）損失，現有的 3 號與 4 號衛星仍展現了卓越的監測能力。

規格項目	詳細數據
衛星數量	目前 2 顆在軌（Pléiades Neo 3 & 4）
空間解析度	全色態：30 公分；多光譜：1.2 公尺
光譜波段	6 個波段：深藍、藍、綠、紅、紅邊、近紅外線
重訪率	每日兩次，全球任何地點
單星每日採集量	500,000 平方公里
定位精度	預期小於 3.5 公尺 (CE90)
軌道類型	太陽同步軌道，高度 620 公里，降交點時刻 10:30

2. 技術突破：雷射傳輸與 SpaceDataHighway

Pléiades Neo 是首個配備 **SpaceDataHighway** (亦稱為歐洲數據中繼系統 EDRS) 技術的商業星座。* **傳輸效率**：透過雷射通訊，數據傳輸速率高達 1.8 Gbit/s。* **低延遲性**：每天可安全地向地球傳輸高達 40 TB 的數據。* **反應速度**：衛星能在 30 至 40 分鐘內對緊急任務指派做出反應，顯著優於傳統星座數小時的延遲。

3. Pléiades Neo Next 擴張計畫

Airbus 啟動的 **Pléiades Neo Next** 計畫旨在延續並超越既有星座的成功：* **效能升級**：承諾提供更高的解析度與更優異的地標精度。* **地面段優化**：升級直接接收站 (DRS) 與 OneAtlas 數位平台，簡化從請求到接收的流程。* **靈活指派**：用戶可在衛星經過目標區域前數十分鐘直接下達任務指令。

4. 影像處理進化：HD15 產品

Airbus 開發了 **HD15** 影像產品，利用人工智慧與機器學習 (AI/ML) 技術提升視覺效果。* **非生成式 AI 模型**：與一般的 AI 放大技術不同，HD15 進行影像修復而非人工增強，確保結果物理準確且無偽影。* **解析度提升**：將原生 30 公分影像提升至 15 公分渲染效果，色彩更明亮、細節更銳利。* **應用價值**：提升了 20% 的視覺與定量品質指標，有助於自動化物件偵測與特徵提取。

5. 發射挑戰與風險管理

星座的發展並非一帆風順。2022 年 12 月 21 日，歐洲的 **Vega C** 火箭 (VV22 任務) 在發射 Pléiades Neo 5 號與 6 號衛星時失敗。* **損失規模**：兩顆衛星價值約 6 億歐元，隨火箭墜入大西洋。* **故障原因**：調查歸因於火箭第二節 Zefiro 40 馬達的噴嘴設計缺陷。* **後續影響**：雖然衛星有任務保險覆蓋，但並未直接更換，轉而由新啟動的 Neo Next 計畫來填補並擴展能力。

重要引言與背景

「Pléiades Neo Next 計畫建立在現有 Pléiades Neo 星座成功的基礎上.....這項新計畫將進一步提升我們在品質、效能和可靠性方面的卓越標準，以提供影像、地理情報服務和應用程式。」 — *Karen Florschütz, Airbus Defence and Space 連網情報執行副總裁*

- **背景**：此言論發表於 2024 年 4 月，標誌著 Airbus 決定在面臨發射失敗挑戰後，仍持續擴大其在超高解析度衛星市場的領先地位。

「借助 Pléiades Neo，我們將擁有可供商業和安全政府應用的最先進高解析度星座.....配備最新的雷射通訊技術，使我們的客戶在速度上擁有長期領先業界的優勢。」 — *Evert Dudok,*

- **背景：**強調了雷射通訊在縮短數據傳輸鏈路中的關鍵作用，這對於國防和緊急救災任務至關重要。

可執行的洞察

根據提供的資料，各行業可利用 Pléiades Neo 的能力採取以下行動：

- **國防與情報：**利用 **OneNow** 任務指派服務，在極短時間內獲取敏感地點的最新影像，並透過雷射連結實現近乎即時的情報分析。
- **城市規劃與基礎設施監測：**應用 **HD15** 產品識別細微資產（如道路標記、建築細節），並利用立體影像模式（Stereo/Tri-stereo）建立高精度的 3D 地形模型和數位高程模型（DEM）。
- **農業與環境管理：**使用特有的「**紅邊**」（**Red Edge**）波段監測作物健康狀況及植被覆蓋變化，並透過 **深藍**（**Deep Blue**）波段進行近岸水體深度與水質分析。
- **緊急應變：**透過 **OneAtlas** 數位平台，在自然災害發生後的 40 分鐘內獲取超高解析度影像，進行損害評估與救援行動規劃。
- **AI/ML 開發：**Pléiades Neo 提供的 12 位元動態範圍與超高解析度數據，是訓練機器學習算法進行自動物件識別（如車輛、船隻計數）的理想數據源。